BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TẬP SLIDE BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

Slide bài giảng: Cân bằng Histogram, Hình thái học & OpenCV Pipeline

Học phần: Xử lý ảnh (0101071809) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn Hòa | **Phòng học:** B1-202 / B1-201 | **Học kỳ:** HK2 2025-2026

Tóm tắt học liệu: Tóm tắt công thức cân bằng Histogram toàn cục vs CLAHE, 4 phép toán hình thái học (Co, Giãn, Mở, Đóng) và bảng hàm OpenCV hay dùng.

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Hòa | Phòng học: B1-202

[Slide 1-4] Cân bằng lược đồ xám (Histogram Equalization) vs CLAHE

- Cân bằng toàn cục: s_k = round((L - 1) · ∑_{j=0..k} p_r(r_j)) giúp trải rộng dải tương phản nhưng dễ khuếch đại nhiễu ở vùng nền đồng nhất.

- CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization): Chia ảnh thành lưới ô cục bộ (ví dụ tileGridSize=(8,8)) và giới hạn biên độ cắt clipLimit=2.0, đặc biệt hiệu quả với ảnh chụp ngược sáng hoặc ảnh X-quang y tế.

- Lưu ý với ảnh màu: Chuyển từ BGR sang không gian HSV hoặc LAB, chỉ áp dụng CLAHE lên kênh độ sáng V (hoặc L) để không làm sai lệch màu sắc gốc!

[Slide 5-9] Bốn phép toán Hình thái học nhị phân (Morphological Operations) với phần tử cấu trúc B

1. Phép Co (Erosion: A ⊖ B): Thu hẹp biên vật thể, loại bỏ các đốm nhiễu trắng nhỏ hơn kích thước B và tách hai vật thể dính nhẹ.

2. Phép Giãn (Dilation: A ⊕ B): Mở rộng biên vật thể, hàn gắn các nét đứt và lấp đầy lỗ thủng nhỏ.

3. Phép Mở (Opening: A ○ B = (A ⊖ B) ⊕ B): Co trước - Giãn sau -> Khử nhiễu hạt trắng ngoài nền mà vẫn bảo toàn diện tích xấp xỉ của vật thể chính.

4. Phép Đóng (Closing: A ● B = (A ⊕ B) ⊖ B): Giãn trước - Co sau -> Lấp các lỗ đen nhỏ bên trong vật thể và nối liền các khe hẹp.